Quin número ho fa funcionar?

Nom: _____

Què hi veus? **Digues-ho o assenyala-ho.**



$$x + 2 = 6$$

Una equació és una balança. Les dues bandes pesen igual.

Treu 2 daus de cada banda

$$x + 2 = 6 \rightarrow x = 4$$

Si en treus d'una banda, n'has de treure de l'altra.

Comprovar un número

Poses el número al lloc de la x i mires si les dues bandes queden iguals.

Provo el 4

4 + 2 = **6** → **6 = 6**

Funciona.

Provo el 5

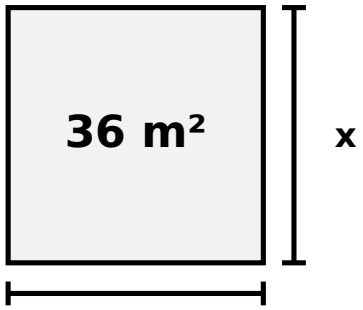
5 + 2 = **7** → **7 ≠ 6**

No funciona.

Comprovar és fàcil: només has de sumar i mirar.

Quan surt un quadrat

Un hort quadrat que fa 36 m². Quant fa el costat?



$x \cdot x = 36$ → $x^2 = 36$ → $\sqrt{36}$ → $x = 6$

A la calculadora

Prem l'arrel quadrada i després el número.

El costat fa 6 metres. I 6 × 6 = 36. Comprovat.

Sempre hi ha dues solucions

$$x^2 = 36$$

x = 6 **x = −6**

6 × 6 = 36 i també (−6) × (−6) = 36

Però mira què és la x

Si la x és…	Val 6?	Val −6?
el costat d'un hort	sí	no
l'edat d'un gos	sí	no
la temperatura d'un congelador	no	sí

Les matemàtiques et donen dos números.
Tu has de decidir quin té sentit.

1 Mira la balança i escriu quant val la x.

a)



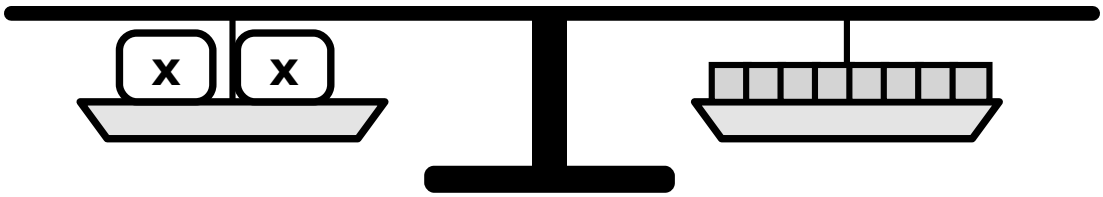
$x + 2 = 6 \rightarrow x = 4$

b)



→

c)



→

2 Comprova si el número és la solució.

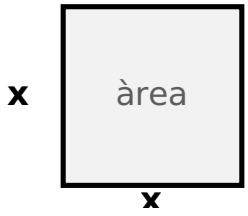
	Equació	Provo	Banda esquerra	Banda dreta	Funciona?
a)	$x + 3 = 7$	$x = 4$	$4 + 3 = 7$	7	sí
b)	**x + 5 = 12**	**x = 6**			
c)	**x + 5 = 12**	**x = 7**			
d)	**2x = 10**	**x = 4**			
e)	**2x = 10**	**x = 5**			

3 Resol amb l'arrel quadrada de la calculadora.

	Equació	A la calculadora	x val
a)	$x^2 = 36$	$\sqrt{36}$	6
b)	**$x^2 = 49$**		
c)	**$x^2 = 100$**		
d)	**$x^2 = 20$**		

A l'apartat d, arrodoneix a 2 decimals.

4 Un hort quadrat. Escriu l'equació i troba el costat.



	Àrea	L'equació	El costat
a)	$36\ m^2$	$x^2 = 36$	6 m
b)	**49 m²**		
c)	**81 m²**		
d)	**30 m²**		

5 Encercla la solució que té sentit i ratlla l'altra.

a) x² = 36. La x és el costat d'un hort.

x = 6 ~~x = −6~~

Un costat no pot ser negatiu.

b) x² = 25. La x és l'edat d'un gos.

x = 5 **x = −5**

c) x² = 64. La x és l'altura d'un arbre.

x = 8 **x = −8**

d) x² = 9. La x és la temperatura d'un congelador.

x = 3 **x = −3**

6 Comprova quins números són solució d'aquesta equació.

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Omple una columna cada vegada. La calculadora fa la feina.

	Provo	x^2	$5x$	$x^2 - 5x + 6$	És 0?
a)	$x = 2$	4	10	$4 - 10 + 6 = 0$	sí
b)	**x = 3**				
c)	**x = 1**				
d)	**x = 4**				

e)

Quins dos números són solució?

A la vida de cada dia

7 **Escriu les dues solucions i encercla la que té sentit.**

	Situació	L'equació	Solucions	Té sentit
a)	El terra quadrat d'una habitació fa 16 m^2. La x és el costat.	$x^2 = 16$	4 i −4	(4 m)
b)	**Una pedra cau d'un pont. La x són els segons que triga.**	**$x^2 = 9$**		
c)	**Un pàrquing a sota terra. La x és la planta on pares.**	**$x^2 = 4$**		

d)

Explica per què a l'apartat c) té sentit el número negatiu.

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

El número que busco és _____.

Ho he comprovat: _____ = _____.

Descarto el _____ perquè no té sentit.